Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecom BCN

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2017/2018 Otoño**
1er CONTROL TEORIA – 15 de noviembre de 2017

NOMBRE Y APELLIDOS:

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- **Cada problema se debe entregar en hojas separadas.**
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 27 noviembre 2017.**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 29 noviembre 2017.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Problema 1 (4p).

Se desea transmitir un documento de 90.000 bits por una red de conmutación de paquetes formada por dos enlaces. El primer enlace trabaja con tramas de 1000 bits, de los cuales 100 corresponden a la cabecera. La capacidad de dicho enlace es de 1 Mbit/s. El segundo enlace trabaja con un formato de trama diferente; concretamente con tramas de 960 bits de longitud, de los cuales 60 corresponden a la cabecera. De esta forma, para cada trama recibida el nodo central desde el primer enlace, se extraerán los datos contenidos en dicha trama y se construirá una trama nueva con dichos datos de acuerdo al formato de trama del segundo enlace. La capacidad de este segundo enlace es de 320 Kbit/s. Cada uno de los tres nodos de esta red empleará 2 ms en montar/procesar las tramas. El retardo de propagación en cada uno de los enlaces es igual a 1 ms.

a) (3p) Determinar la expresión que permita calcular el tiempo total de transmisión del documento en función de las variables del problema

b) (1p) Con la expresión hallada en el apartado anterior, justifique el efecto que tiene en el tiempo de transmisión del documento, aumentar la longitud del campo de datos de las tramas en todos los enlaces. (a modo de tanteo, probar con unos cuantos valores de longitud del campo de datos dentro del rango de interés).

c) (2p) Teniendo en cuenta el apartado anterior y asumiendo que la longitud del campo de datos es idéntica en los dos formatos de trama (primer y segundo enlace), razone si podemos decir que existirá un tamaño óptimo del campo de datos; es decir, un valor del tamaño del campo de datos, comprendido entre 0 y el

tamaño total del documento a transmitir, que minimice el tiempo total de transmisión del documento. En caso afirmativo, calcule dicho valor óptimo.

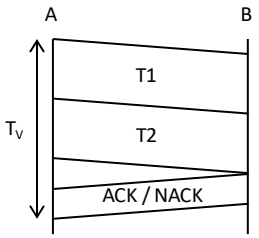
d) (1p) En el supuesto de continuar trabajando con los formatos de tramas indicados en el enunciado, determine el instante T_F en el que se recibirá en el nodo central el último bit de la última trama.

e) (1p) Determine cuantas tramas habrán salido del nodo central en el instante T_F

f) (2p) Determine la capacidad (en bits) que deberá tener el buffer de contención del nodo central para asegurar que no se pierde información durante la transmisión del documento.

Problema 2 (3p).

Un equipo A transmite tramas de datos a otro equipo B a través de un enlace simétrico satelital de 40 Kbps. El satélite está situado a 36.000 Km de altura y reenvía los bits recibidos sin introducir retardo alguno (sin store & forward ni tiempo de procesado). La velocidad de propagación en el enlace satelital puede considerarse igual a la de la luz en el vacío (300.000 Km/s.). El protocolo utilizado impone que el equipo A envía dos tramas y espera un reconocimiento positivo (ACK) o negativo (NACK) por parte de B antes de poder enviar las dos siguientes (ver figura). Cuando A recibe un reconocimiento negativo ha de retransmitir las dos tramas. La longitud de las tramas de datos es de 100 octetos, mientras que la longitud de la trama de ACK/NACK es de 20 octetos.



a) (2p) Calcule el tiempo transcurrido (T_V) desde que la estación A comienza la transmisión de la primera de las tramas hasta que recibe completamente el ACK/NACK.

b) (5p) A la vista de la figura se puede considerar que, en el caso de no haber error de transmisión, el tiempo medio hasta la transmisión correcta de las dos tramas es T_V, y por tanto para una trama dicho tiempo es la mitad: $T_V/2$. Teniendo en cuenta que existe una probabilidad de error en la transmisión de una trama (p), deduzca la expresión para el valor medio del tiempo necesario para transmitir correctamente una trama, en función de T_V y p. Considere que los reconocimientos (negativos o positivos) se reciben siempre libre de errores y que no hay tramas perdidas.

c) (3p) Obtenga el valor de dicho tiempo cuando la probabilidad de error en la transmisión de un bit (p_{eb}) es igual a 10^{-3}.

Problema 3 (3p).

Un conjunto de estaciones comparte un medio de transmisión utilizando el protocolo ALOHA puro. La longitud de las tramas transmitidas es de 1000 octetos, con un tamaño de cabecera que puede considerarse despreciable. La capacidad del canal compartido es de 8 Mbps. Entre todas las estaciones, generan en promedio un total de tramas (nuevas más retransmisiones) Λ = 300 tramas/s siguiendo un régimen de Poisson, es decir, con una probabilidad de haber generado k tramas en t segundos igual a:

$$P_k(t) = \frac{(\Lambda t)^k}{k!} e^{-\Lambda t}$$

Teniendo en cuenta que el tamaño de los reconocimientos y el tiempo de propagación se consideran despreciables, obtenga los siguientes valores:

a) (1p) Tiempo de transmisión de una trama.

b) (3p) Probabilidad de que una trama sea transmitida con éxito.

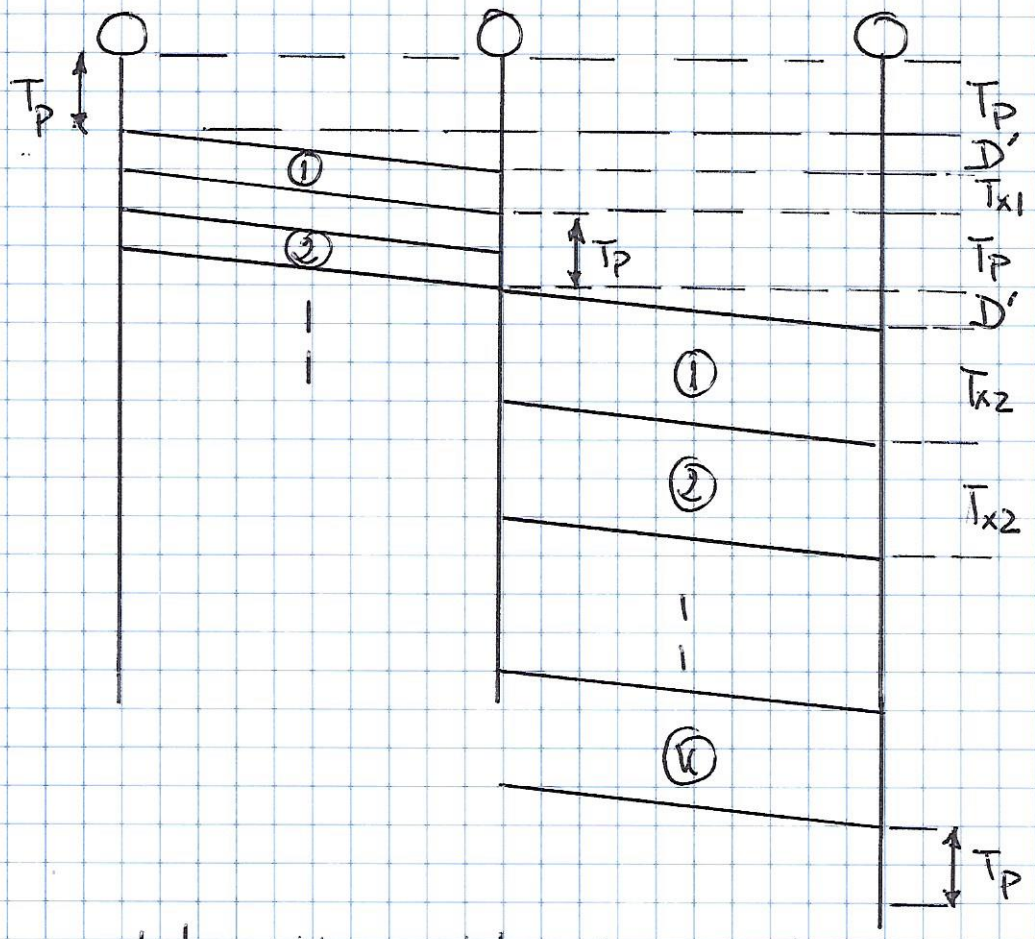
c) (2p) Número medio de tramas nuevas por segundo generadas por el conjunto de estaciones.

d) (2p) Caudal en bits por segundo.

e) (2p) Eficiencia del medio (caudal normalizado).

Exercici 1

a)



$P_1 = 1000$ bits ; $H_1 = 100$ bits ; $D = 900$ bits

$P_2 = 960$ bits ; $H_2 = 60$ bits ; $D = 900$ bits

$T_{x1} = 1000/B_1 = 1$ ms ; $T_{x2} = 960/B_2 = 3$ ms

$$T = 3T_p + 2D' + T_{x1} + NT_{x2}$$

$N = 90.000/900 = 100$ trames

b) $$T = 3T_p + 2D' + \frac{H_1 + D}{B_1} + \frac{L}{D}\left(\frac{H_2 + D}{B_2}\right) =$$

$$= 3T_p + 2D' + \underbrace{\frac{H_1}{B_1} + \frac{L}{B_2}}_{\text{constant}} + \underbrace{10^{-3}D + 16875\frac{1}{D}}_{\text{variable}}$$

El terme variable	D	T
$10^{-2} + 16875$	10	
$10^{-1} + 1687'5$	100	disminueix
$1 + 168'75$	1000	disminueix
$10 + 16'87$	10.000	disminueix
$20 + 0'84$	20.000	augmenta

c) Si que existirà un D òptim

$$\frac{\partial T}{\partial D} = 10^{-3} - \frac{16875}{D^2} = 0 \Rightarrow D \sim 4108$$

d) L'únic node on hi haurà d'haver un buffer es el node central

El buffer arribarà al màxim quan hagi arribat la trama 100. Això passa a $t = 100T_p + D' + T_{x1} = T_F$

e) En aquest moment, haurem sortit les següents trames: $$\frac{100T_p + D' + T_{x1} - (2T_p + D' + T_{x1})}{T_{x2}} = \frac{98T_p}{T_{x2}}$$

$$= 65'33$$

Per tant hauran sortit 65 trames senceres i estarà sortint la trama 66

f)

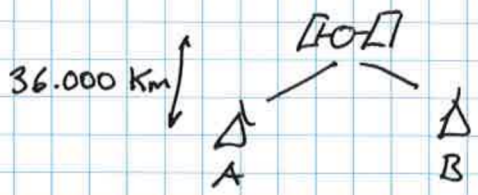
Bits que han entrat : 90.000

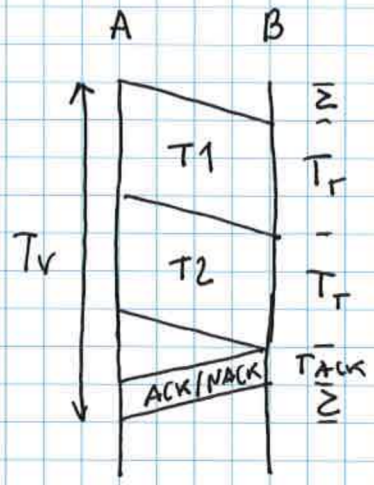
Bits que han sortit (65 trames) = 65 · 900 = 58500

Bits acumulats = 90.000 − 58500 = 31.500

Problema 2

$C = 40$ Kbps





$V_{prop} = 300.000$ Km/s

$L_{DATOS} = 100$ octetos

$L_{ACK} = 20$ octetos

a) $T_V = ?$

$$T_V = \tau + T_T + T_T + T_{ACK} + \tau = 2T_T + 2\tau + T_{ACK}$$

$$T_T = \frac{L_{DATOS}}{C} = \frac{100 \cdot 8}{40 \cdot 10^3} = 20 \text{ ms}$$

$$T_{ACK} = \frac{L_{ACK}}{C} = \frac{20 \cdot 8}{40 \cdot 10^3} = 4 \text{ ms}$$

$$\tau = 2 \cdot \frac{36.000}{300.000} = 240 \text{ ms}$$

$$\boxed{T_V = 2 \cdot 20 + 2 \cdot 240 + 4 = 524 \text{ ms}}$$

b) 0 errores, $T = \frac{T_v}{2}$, probabilidad $(1-p)$

1 error, $T = 2\frac{T_v}{2}$, probabilidad $(1-p)p$

2 errores, $T = 3\frac{T_v}{2}$, probabilidad $(1-p)p^2$

$$\boxed{T = \sum_{n=0}^{\infty} (1-p)\, p^n\, (n+1)\frac{T_v}{2} =}$$

$$= (1-p)\frac{T_v}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty} n p^n + \sum_{n=0}^{\infty} p^n\right) =$$

$$= (1-p)\frac{T_v}{2}\left(p\frac{d}{dp}\sum_{n=0}^{\infty} p^n + \sum_{n=0}^{\infty} p^n\right) =$$

$$= (1-p)\frac{T_v}{2}\left(p\frac{d}{dp}\frac{1}{1-p} + \frac{1}{1-p}\right) =$$

$$= (1-p)\frac{T_v}{2}\left(\frac{p}{(1-p)^2} + \frac{1}{1-p}\right) =$$

$$= \frac{T_v}{2}\left(\frac{p}{1-p} + 1\right) = \boxed{\frac{T_v}{2}\frac{1}{1-p}}$$

c) $P_{eb} = 10^{-3}$

$$p = 1 - (1 - P_{eb})^{L_{DATOS}} =$$

$$= 1 - (1 - 10^{-3})^{800} = 0'551$$

$$\boxed{T = \frac{T_v}{2(1-p)} = \frac{524}{2(1-0'551)} = 583'52 \text{ ms}}$$

Problema 3

Aloha puro.

Llegadas Poisson : $P_k(t) = \frac{(\Lambda t)^k}{k!} e^{-\Lambda t}$

$L = 1000$ octetos

$C = 8$ Mbps

$\Lambda = 300$ tramas/s

a) $T_T = \frac{L}{C} = \frac{1000 \cdot 8}{8 \cdot 10^6} = \boxed{1 \text{ ms}}$

b) $P_S = e^{-2\Lambda T_T} = e^{-2 \cdot 300 \cdot 1 \cdot 10^{-3}} = e^{-0'6} = \boxed{0'549}$

$P_S \uparrow P_0(2T_T)$

c) $\lambda = \Lambda \cdot P_S = 300 \cdot 0'549 = \boxed{164'7 \text{ tr/s}}$

d) Caudal [bps]

$Th = \lambda L = 164'7 \cdot 1000 \cdot 8 = \boxed{1317600 \text{ bps}}$

e) Eficiencia del medio (Caudal normalizado)

$S = \lambda T_T = \frac{Th}{C} = \frac{1317600}{8 \cdot 10^6} = \boxed{0'1647}$